

Pythagoras en de rechthoekige driehoek

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De ontbrekende zijde

Bereken de gevraagde zijde. Schrijf je berekening erbij.

1. Lengte

- a) rechthoekszijden 5 en 12, schuine zijde _____
- b) rechthoekszijden 8 en 15, schuine zijde _____
- c) schuine zijde 25, één zijde 7, andere zijde _____
- d) schuine zijde 10, één zijde 6, andere zijde _____

2 Is de driehoek rechthoekig?

Reken na met de omgekeerde stelling en duid aan.

2. zijden 8, 15 en 17

☐ rechthoekig ☐ niet rechthoekig

3. zijden 6, 7 en 9

☐ rechthoekig ☐ niet rechthoekig

4. zijden 7, 24 en 25

☐ rechthoekig ☐ niet rechthoekig

5. zijden 5, 6 en 8

☐ rechthoekig ☐ niet rechthoekig

3 Afstand tussen twee punten

Bereken de afstand. Gebruik de formule met de verschillen.

6. Afstand

a) $A(0, 0)$ en $B(3, 4)$ _____ b) $A(1, 1)$ en $B(4, 5)$ _____

c) $A(-3, 2)$ en $B(3, 10)$ _____ d) $A(2, 7)$ en $B(2, 1)$ _____

4 SOSCASTOA

Schrijf op welk goniometrisch getal je nodig hebt.

7. Welk getal?

a) je kent de schuine zijde en de hoek, je zoekt de overstaande _____

b) je kent de schuine zijde en de hoek, je zoekt de aanliggende _____

c) je kent de aanliggende en de hoek, je zoekt de overstaande _____

5 Waarden invullen

Vul de tabel aan met exacte waarden of met 0, 1 of 0,5.

8.

hoek	sinus	cosinus	tangens
0°	_____	_____	_____
30°	_____	_____	_____
45°	_____	_____	_____
90°	_____	_____	_____

6 De grondformule gebruiken

De hoek is scherp. Bereken het gevraagde.

9. Antwoord

a) $\sin \alpha = 0,6$, dan is $\cos \alpha$ _____

b) $\cos \alpha = 0,8$, dan is $\sin \alpha$ _____

c) $\sin \alpha = 0,28$, dan is $\cos \alpha$ _____

10. Hoe schrijf je de grondformule? _____

7 Toepassen

Maak eerst een schets met de gegevens erop.

- 11.** Een ladder van 13 meter staat met de voet 5 meter van de muur. Hoe hoog reikt hij?

- 12.** Een balk is 6 bij 8 bij 24 cm. Hoe lang is de ruimtediagonaal?

- 13.** Je staat 40 meter van een toren en kijkt onder 35° naar de top. Welke formule gebruik je, en wat reken je uit?

8 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

14. De stelling van Pythagoras geldt in elke driehoek.

☐ waar ☐ niet waar

15. De schuine zijde is altijd de langste zijde.

☐ waar ☐ niet waar

16. De cosinus van een scherpe hoek kan groter zijn dan 1.

☐ waar ☐ niet waar

17. Twee complementaire hoeken zijn samen 90 graden.

☐ waar ☐ niet waar

18. De goniometrische cirkel heeft straal 1.

☐ waar ☐ niet waar

19. Een afstand tussen twee punten kan negatief zijn.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De ontbrekende zijde

- 1** a) 13 · b) 17 · c) 24 · d) 8

2. Is de driehoek rechthoekig?

- 2** rechthoekig
3 niet rechthoekig
4 rechthoekig
5 niet rechthoekig

3. Afstand tussen twee punten

- 6** a) 5 · b) 5 · c) 10 · d) 6

4. SOSCASTOA

- 7** a) sinus · b) cosinus · c) tangens

5. Waarden invullen

- 8** 0° : 0, 1, 0 · 30° : 0,5, $\sqrt{3}/2$, $\sqrt{3}/3$ · 45° :
 $\sqrt{2}/2$, $\sqrt{2}/2$, 1 · 90° : 1, 0, bestaat niet

6. De grondformule gebruiken

- 9** a) 0,8 · b) 0,6 · c) 0,96

- 10** $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

7. Toepassen

- 11** $\sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ meter.

- 12** Grondvlakdiagonaal $\sqrt{36 + 64} = 10$, dan
 $\sqrt{100 + 576} = \sqrt{676} = 26$ cm.

- 13** De tangens: hoogte = $40 \cdot \tan 35^\circ$, dus
ongeveer 28 meter. (Je ooghoogte komt er
nog bij.)

8. Waar of niet waar?

- 14** niet waar

- 15** waar

- 16** niet waar

- 17** waar

- 18** waar

- 19** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.